

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	紅血球低下的照護 Nursing care of Erythrocytopenia				
編號	A31000-Q03-W-K16	制定者	N17 陳瑩婕	公布日期	99 年 01 月 20 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	113 年 12 月 17 日
版本/總頁數	第 3.8 版/8 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 10 月 02 日

一、目的

讓護理人員能瞭解紅血球低下的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，增加臨床照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

紅血球低下臨床上稱之為貧血(Anemia)，造成紅血球低下原因為：骨髓造血過程中功能受到抑制、營養攝取不足，影響人體造血功能、紅血球破壞過多，或先天性血液疾病、慢性或長期大量出血，以致紅血球流失。紅血球數於人體的正常值：男性紅血球數 450~570 萬/mm³，女性紅血球數 380~500 萬/mm³，隨著年齡的增長，紅血球數會略有減少；男性血紅素的正常值為 13.0~18.0gm/dl，女性血紅素的正常值為 11.0~16.0gm/dl；男性血比容的正常值為 40~50%，女性血比容的正常值為 35~48%。經由血液數值判斷紅血球低下：男性紅血球數<450 萬/mm³、血紅素<13.0gm/dl、血比容<40%；女性紅血球數<380 萬/mm³、血紅素<11.0gm/dl、血比容<35%。依據美國國家癌症研究所(National Cancer Institute, NCI)的貧血之危險分級，可分為 1-5 級，如下表：

危險分級	血紅素數值(Hemoglobin)
第1級	LLN-10gm/dl

主題名稱	紅血球低下的照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K16	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	2/8

第2級	8-10gm/dl
第3級	6.5-7.9gm/dl
第4級	<6.5gm/dl
第5級	死亡

註：LLN:lower limit of normal（正常下限）

（二）臨床症狀

血液中紅血球數目不足造成血紅素降低，導致輸送氧氣能力降低，身體組織無法得到足夠的氧氣，造成組織缺氧，心肺功能產生代償，增加作功，身體即產生臨床上的各種症狀，輕度貧血幾乎無症狀，而在身體出現代償後各系統也會出現不同反應。

1. 外觀：皮膚蒼白、虛弱易疲倦情形。
2. 中樞神經系統：暈眩、視力模糊、耳鳴、頭痛、躁動、注意力無法集中，甚至造成入睡困難。
3. 循環系統：心跳加快、心悸，若長期貧血心臟因代償出現心臟肥大，而長期嚴重貧血更將出現心肌缺氧，出現呼吸困難、心絞痛、心肌梗塞、心臟衰竭。
4. 消化系統：消化道黏膜供血不足或缺乏維生素 B12 和鐵，易造成口腔炎、舌炎、咽喉炎和其他消化道方面異常，包含：口腔部位疼痛、吞嚥困難、食慾不振、噁心、嘔吐、腹部不適、便秘或腹瀉。
5. 泌尿系統：腎血流量降低，腎機能受損，出現水腫、多尿、蛋白尿、血中尿素氮值升高。

（三）治療與處置

1. 輸血治療，效果快但短暫，具輸血感染危險性。
2. 紅血球生成素使用(Erythropoietin, EPO)：紅血球生成素是一種 Hormone，它可以產生紅血球預防貧血，其安全性高但效果慢，成本比輸血高。常見副作用：

主題名稱	紅血球低下的照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K16	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	3/8

高血壓、痙攣、血管栓塞。(造血功能治療藥物 Hematopoietic agents 健保給付規範)。

3. 鐵劑補充，服用鐵劑建議與果汁共飲，液狀鐵劑可使用吸管，減少牙齒染色機會，不可與制酸劑和茶葉一起服用或空腹使用。副作用：黑便、腸胃不適、便秘、腹瀉。
4. 症狀治療，氧氣治療。

(四) 護理問題

1. 易受傷害／與血紅素減少有關。
2. 易跌倒／與生理因素／貧血致暈眩、無力有關。

(五) 護理措施

1. 易受傷害／與血紅素減少有關。
 - (1) 解釋易出血與疾病本身及血小板、血紅素減少有關，教導病人耐心接受治療，並注意減少出血危險性的事項。
 - (2) 監測生命徵象、意識狀態之變化，注意保暖增加衣物，以促進血液循環。
 - (3) 監測生化檢驗值，包括 Hb 等，需要時依醫囑給予輸血治療。
 - (4) 評估病人的精神狀況、活動時之耐力，避免過度活動，需有適當休息，以防組織耗氧或需氧量增加，造成病人虛弱不適。
 - (5) 評估去除環境的危險因子：
 - A. 當病人臥床時，隨時拉上四週床欄。
 - B. 病床輪子固定。
 - C. 漸進式下床活動或如廁，下床時先休息一會，不會感到頭暈後，再站立，於站穩後再嘗試走動，以預防跌倒。
 - D. 穿止滑拖鞋，並鼓勵至少一位家屬隨時陪伴病人。
 - E. 告知家屬及病人如何使用床邊呼叫鈴。
 - (6) 其他：飲食補充高蛋白食物、維他命 B12、維他命 C 豐富食物、鐵質豐富食物，以促進造血系統來源增加，如：紅色肉類、含鐵質高水果(如蘋

主題名稱	紅血球低下的照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K16	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	4/8

果、葡萄)、深綠色蔬菜等。

2.易跌倒／與生理因素／貧血致暈眩、無力有關。

- (1)病人臥床時，使用床欄，並注意床欄穩固。
- (2)降低病床高度。
- (3)使用夜燈的設置。
- (4)防滑墊、止滑鞋的穿著，衣著適當需注意褲管長度。
- (5)移除病床到浴室之間的障礙物，保持地面乾燥及適當照明。
- (6)護理人員每班至少兩小時查看病人情形，最好有照護者陪伴。
- (7)將尿壺或便盆置於可拿取位置且倒空。
- (8)讓病人及家屬瞭解目前之行動能力及限制，應採漸進式下床活動或如廁，且有人在旁扶助。
- (9)教導病人使用叫人鈴（紅燈），並置於適當位置。
- (10)讓病人及家屬瞭解正在服用易導致跌倒的藥物，如降血壓及安眠藥等。
- (11)衛教病人在服用藥物後注意改變姿勢宜緩慢，避免碰撞導致出血傷害。
- (12)必要時依醫囑給予適當的約束。
- (13)給予預防跌倒衛教單張，避免意外傷害。

（六）居家照護

- 1.貧血症狀的自我觀察，需回院治療時機：：感覺虛弱疲倦、呼吸困難、心悸、注意力不集中、頭昏眼花、臉色蒼白，當有臨床症狀出現時，病人須返回醫院接受輸血等治療。
- 2.活動：維持適當休息及睡眠，採漸進式活動，需有他人協助陪伴，預防跌倒。
- 3.飲食衛教：
 - (1)補充含鐵質豐富食物，一般紅肉類牛肉、鮭魚、動物肝臟、蛋黃，素食者可選擇全穀類、深綠色葉菜類、海藻紫菜來補充鐵質。
 - (2)多攝取含豐富蛋白質的食物，可增加鐵的溶解和吸收，如奶類、蛋類、瘦肉類、魚類、豆腐、豆類等。

主題名稱	紅血球低下的照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K16	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	5/8

(3)含維他命 C 豐富的食物，維他命 C 可促進鐵質吸收，如深綠色、黃紅色之蔬菜水果，如菠菜、柑橘類、檸檬、蘋果、葡萄、蕃茄、蕃石榴等。

(4)維生素 B12 攝取，維生素 B12 功效在製造紅血球所需，有助生長發育、維持神經系統正常，是人體相當重要的維生素，存在動物性食物中，素食者可直接補充維生素 B12 並添加葉酸。

4.遵照醫師指示服用藥物，如鐵劑、維生素 B12 等。

(七) 造血功能治療藥物

Hematopoietic agents 健保給付規範：紅血球生成素(hu-erythropoietin 簡稱 EPO)，使用前應作體內鐵質貯存評估，並需三至六個月追蹤。

1. 如 Hb 在 8 gm/dL 以下，ferritin 小於 100mg/dL 之值仍可能貯存不適當。

2. Transferrin saturation 正常是 20~45%；如小於 20%有可能是鐵質缺乏。

(1)限慢性腎臟功能衰竭，接受透析病人，其 hematocrit (Hct)在 28%（含）以下之病人使用。

(2)限慢性腎臟功能衰竭引起之貧血，creatinine > 6mg%，且 hematocrit 在 28%（含）以下病人使用。

3. 治療與癌症化學治療有關的貧血

(1)限患有固態腫瘤且接受含鉑(platinum)化學藥物治療而引起之症狀性貧血，且 Hb < 8.0gm/dL 之病人使用。

(2)Epoetin beta（如 Recormon）與 epoetin alfa（如 Eprex）初劑量為 150U/kg 每週 3 次，最高劑量 300U/kg 每週 3 次，或 epoetin beta（如 Recormon）初劑 30,000 單位，epoetin alfa（如 Eprex）初劑量 40,000 單位，每週 1 次，最高劑量 60,000 單位，每週 1 次；Darbepoetin alfa（如 Aranesp）初劑量 2.25mcg/kg，每週 1 次，最高劑量 4.5mcg/kg，每週 1 次。

(八) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

主題名稱	紅血球低下的照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K16	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	6/8

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 陳敏銓、黃采薇、趙子傑、簡淑慧、陳秋慧、陳瑞儀、胡文郁、鄭春秋、周繡玲、許麗珠、楊克平、顧乃平(2017)·癌症護理學(4版)·台北：華杏。
- (二) 杜玲、陳秀勤、劉清華、楊婉萍(2019)·癌症病人之護理·於胡月娟總校閱，內外科護理學(上)(六版，215-312頁)·台北：華杏。
- (三) 林炯熙(2021)·癌症病人的輸血問題·臨床醫學月刊，87(4)，252-257。

七、附件

(略)

主題名稱	紅血球低下的照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K16	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	7/8

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
99.01.20	1.0	新制定	99 年 01 月 20 日 護理部照護標準委員會通過
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版	
101.08.31	2.1	1. 醫護部改護理部。 2. 目的及說明部份內容修辭。	101 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
103.06.30	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.08.31	3.1	增修第六項參考資料	104 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
105.08.31	3.2	1. 新增參考文獻出處於內文中。 2. 更新第六項參考資料。	105 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
106.08.31	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.09.12	3.3	第二項新增（含中興分院）。	107 年 09 月 12 日護理長會議通過
108.09.23	3.4	第三項第八日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 09 月 11 日護理長會議通過;108 年 09 月 23 日督導會議通過公布。
109.08.18	3.5	第三項第一目、第三目之 2 內容部份修辭。	109 年 08 月 06 日照護標準組會議通過； 109 年 08 月 12 日護理長會議通過;109 年 08 月 18 日督導會議通過公布。

主題名稱	紅血球低下的照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K16	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	8/8

修正日期	版本	修正說明	備註
110.10.19	3.6	第六項參考資料修訂。	110 年 10 月 07 日照護標準組會議通過；110 年 10 月 13 日護理長會議通過；110 年 10 月 19 日督導會議通過公布。
111.11.08	3.7	1. 第三項第一目、第四目之 1、2、第五目之 1、2、第六目之 4、第七目說明內容文字修訂。 2. 更新第六項參考資料。 3. 內文參考文獻引用刪除。	111 年 10 月 06 日照護標準組會議通過；111 年 10 月 12 日護理長會議通過；111 年 11 月 08 日督導會議通過公布。
112.10.26	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.12.17	3.8	刪除第六項參考資料年限較久參考文獻。	113 年 10 月 15 日照護標準組會議通過；113 年 12 月 11 日護理長會議通過；113 年 12 月 17 日督導會議通過公布。
114.10.02	3.8	年度檢閱，無修正。版本不變動。	